分支界限

一. 单选题（共 4 题）

1【单选题】当所给的问题是确定 n 个元素满足某种性质的排列时，相应的解空间树称为排列树。排列树问题复杂性通常是（）。

A、O(n)　B、$O(2^n)$　C、$O(n^2)$　D、O(n!)

正确答案：D

2【单选题】当所给的问题是从 n 个元素的集合 S 中找出满足某种性质的子集时，相应的解空间树称为子集树。子集树问题复杂性通常是（）。

A、O(n)　B、$O(n!)$　C、$O(n^2)$　D、$O(2^n)$

正确答案：D

3【单选题】用分支限界法解决问题时一般要设计限界函数。如果问题求解求最大值问题，则设计（）。

A、下界限界函数

B、上界限界函数

C、最大值函数

D、最小值函数

正确答案：B

4【单选题】采用优先队列式分枝限界法按照优先队列中规定的优先级选取优先级最高的节点成为当前扩展节点。优先级是一个数值，（）。

A、一般表示其接近约束值的程度

B、一般表示其超过最优解的程度

C、一般表示其接近当前解的程度

D、一般表示其接近最优解的程度

正确答案：D

二. 多选题（共 5 题）

5【多选题】两种常见的分析限界法是（）。

A、队列式(FIFO)分支限界法

B、栈式(LIFO)分支限界法

C、优先队列式分支限界法

D、最小耗费优先分支限界法

E、最大效益优先分支限界法

正确答案：AC

6【多选题】问题的解空间一般用树形式来组织，解空间树的类型包括（）。

A、二分搜索树　B、B-树　C、子集树　D、排列树

正确答案：CD

7【多选题】采用优先队列式分枝限界法求解就是将一般的队列改为优先队列，（）。

A、必须设计上界限界函数
B、可以设计上界限界函数
C、必须设计下界限界函数
D、可以设计下界限界函数

正确答案：AC
8【多选题】求解 n 个物品得求解 0/1 背包问题，可以采用队列式分枝限界法或者优先队列式分枝限界法，（）。
A、用队列式分枝限界法的最坏时间复杂度均为 O(2n)。
B、用队列式分枝限界法的最坏空间复杂度均为 O(2n)。
C、用优先队列式分枝限界法的最坏时间复杂度均为 O(2n)。
D、用优先队列式分枝限界法的最坏空间复杂度均为 O(2n)。

正确答案：ABCD
答案解析：
最坏情况下要搜索整个解空间树，所以。
9【多选题】下面关于回溯法和分支界限法的说法中，正确的有（）。
A、分支限界法的解空间树可以是子集树或者排列树。
B、回溯法的解空间树可以是子集树或者排列树。
C、回溯法和分支界限法都可以采用限界函数。
D、回溯法的求解目标是找出解空间中满足约束条件的一个解或所有解。
E、分支限界法的求解目标是找出解空间中满足约束条件的一个解或所有解。

正确答案：ABCD
三. 判断题（共 6 题）
10【判断题】在分支限界法中，每一个活结点只要没有成为死结点，就还有机会成为扩展结点。
正确答案：错
11【判断题】在优先队列式分支限界法中，一旦有一个叶结点成为当前扩展结点，则可以断言该叶结点所相应的解即为最优解。此时可终止算法。
正确答案：对
12【判断题】在分支限界法中，活结点一旦成为扩展结点，就一次性产生其所有儿子结点，并被加入活结点表中。
正确答案：错
13【判断题】问题的解空间一般用树形式来组织，也称为解空间树或状态空间，树中的每一个结点确定所求解问题的一个子问题的解。
正确答案：错
14【判断题】问题的解空间一般用树形式来组织，也称为解空间树。采用分支限界法时，通常要构造出解空间树，以便有效检索。
正确答案：错
15【判断题】在 n×n 格的棋盘上放置彼此不受攻击的 n 个皇后问题是回溯法解决的一个典型问题，无法用分支限界法解决。
正确答案：错